

Gráficas y Juegos: Notas 24

Para demostrar el regreso del Teorema 1 ocupamos el siguiente resultado:

Una familia de conjuntos no vacíos y finitos $S_1, \dots, S_k$ tiene un sistema de distintos representantes (un conjunto $\{v_1, \dots, v_k\}$ tal que $v_i \in S_i$) si y solo si para cada $1 \leq \ell \leq k$ y para toda colección de ℓ conjuntos $S_{i_1}, \dots, S_{i_\ell}$ en $S_1, \dots, S_k$ cumple que su unión tiene al menos ℓ elementos

Teorema 1 *Sea G un gráfica. Entonces G contiene un emparejamiento perfecto si y sólo si se cumple que*

$$c_0(G - S) \leq |S| \text{ para todo } S \subseteq V(G)$$

Demostración.

$\Leftarrow$ Supongamos que G es una gráfica tal que

$$c_0(G - S) \leq |S| \text{ para todo } S \subseteq V(G) \quad (1)$$

Si $S = \emptyset$, entonces $c_0(G) \leq 0$, es decir, G solo tiene componentes conexas de orden par. Así G tiene orden par.

Procederemos por inducción sobre el orden de G .

Caso base. Como G tiene orden par, el caso base es cuando $n = 2$. Entonces $G = K_1 \cup K_1$ o $G = K_2$. En el primer caso, no se cumple (1). En el segundo sí se cumple y trivialmente tenemos un emparejamiento perfecto.

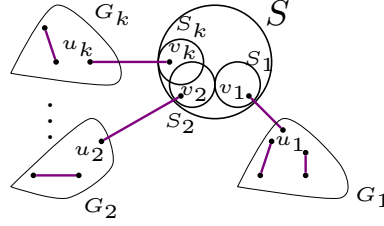
HI Toda gráfica de orden par con menos de n vértices que cumple (1) tiene un emparejamiento perfecto.

PI Sea G una gráfica de orden n par y que cumple (1).

Obs1. Toda componente conexa de G tiene orden par. Obs2. Para cada componente conexa de G podemos tomar un vértice v_i que no es de corte y entonces se cumple que $c_0(G - v_i) = 1$. Entre todos los conjuntos R que cumplen que $c_0(G - R) = |R|$ consideramos uno de cardinalidad máxima, digamos S . Entonces $c_0(G - S) = |S| = k$. Sean $G_1, \dots, G_k$ las k componentes impares de G . Para cada $i \in \{1, \dots, k\}$ consideramos S_i al subconjunto de S de vértices que tienen un vecino en G_i . Notamos que como todas las componentes conexas de G son pares, se cumple que $S_i \neq \emptyset$. Además para todo $1 \leq \ell \leq k$ se cumple que la unión de ℓ de estos conjuntos $S_1, \dots, S_\ell$ tiene al menos ℓ elementos. Pues de suponer

lo contrario existiría una j tal que hay $S_1, \dots, S_j$ conjuntos tales que $T = S_1 \cup \dots \cup S_j$ es tal que $|T| < j$. Pero entonces T desconecta al menos j componentes y así tenemos que $c_0(G - T) \geq j > j$. Lo que contradice (1).

Podemos entonces elegir un sistema de representantes distintos $\{v_1, \dots, v_k\}$ tales que $v_i \in S_i$ y cada uno de ellos tiene un vecino $u_i \in S_i$. De esta forma $M = \{v_i u_i | i \in \{1, \dots, k\}\}$ es un emparejamiento que satura a S .



Veamos ahora que podemos encontrar un emparejamiento perfecto para cada $G_i - u_i$. Basta demostrar que $G_i - u_i$ cumple (1) para utilizar la HI. Supongamos que no cumple (1), entonces existe $W \subseteq V(G_i - u_i)$ tal que $c_0(G - u_i - W) > |W|$. Notemos que $c_0(G - u_i - W)$ y $|W|$ tienen la misma paridad, como la desigualdad es estricta, entonces $c_0(G - u_i - W) \geq |W| + 2$. Sea $S' = S \cup u_i \cup W$. Entonces $|S'| \geq c_0(G - S') = c_0(G - S) + c_0(G_i - u_i - W) - 1 \geq |S| + (|W| + 2) - 1 = |S| + |W| + 1$. Entonces $c_0(G - S') = |S'|$. Esto es imposible porque S era el de cardinalidad máxima con esta propiedad. Por lo tanto $G_i - u_i$ cumple (1). Por la HI tenemos que $G_i - u_i$ tiene un emparejamiento perfecto M_i , para cada $i \in \{1, \dots, k\}$. Concluimos que $M \cup M_1 \cup \dots \cup M_k$ es un emparejamiento perfecto de G .